

15.2.9 Subquery (Alt Sorgular)

15.2.9.1 Subquery Nedir?

Subquery, bir SQL sorgusunun **başka bir SQL sorgusunun içinde** çalıştırılmasıdır. Alt sorgunun ürettiği sonuç, **üst sorgu tarafından kullanılır**.

Kısaca: “Önce bunu hesapla, sonra sonucu kullan.”

15.2.9.2 Subquery Nerelerde Kullanılır?

Alt sorgular en sık şu yerlerde kullanılır:

- WHERE içinde
 - SELECT içinde
 - FROM içinde
 - IN, EXISTS, = gibi ifadelerle
-

15.2.9.3 WHERE İçinde Subquery

Örnek 1: Ortalama maaştan yüksek maaş alanlar

```
SELECT name, salary
FROM employees
WHERE salary > (
    SELECT AVG(salary)
    FROM employees
);
```

Mantık:

1. Alt sorgu → ortalama maaşı hesaplar
 2. Üst sorgu → bu değerden büyük olanları getirir
-

15.2.9.4 IN ile Subquery

Örnek 2: Siparişi olan kullanıcılar

```
SELECT name
FROM users
WHERE user_id IN (
    SELECT user_id
    FROM orders
);
```

✦ Alt sorgu birden fazla değer döndürüyorsa **IN** kullanılır.

15.2.9.5 = ile Subquery (Tek Değer Dönen)

```
SELECT name
FROM users
WHERE user_id = (
    SELECT user_id
    FROM users
    WHERE email = 'test@example.com'
);
```

✦ Alt sorgu **tek değer** döndürmek zorundadır.

15.2.9.6 EXISTS ile Subquery

EXISTS, alt sorguda **en az bir kayıt varsa TRUE** döner.

```
SELECT name
FROM users u
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM orders o
    WHERE o.user_id = u.user_id
);
```

✦ Büyük tablolarda **IN'e göre daha performanslıdır**.

15.2.9.7 SELECT İçinde Subquery

Her kullanıcının toplam sipariş tutarı

```

SELECT
    name,
    (
        SELECT SUM(total)
        FROM orders
        WHERE orders.user_id = users.user_id
    ) AS total_spent
FROM users;

```

- ✦ Her satır için alt sorgu çalışır
- ✦ Performans dikkat gerektirir

15.2.9.8 FROM İçinde Subquery (Derived Table)

```

SELECT department, avg_salary
FROM (
    SELECT department, AVG(salary) AS avg_salary
    FROM employees
    GROUP BY department
) t
WHERE avg_salary > 50000;

```

- ✦ Alt sorgu **geçici tablo** gibi davranır.

15.2.9.9 Subquery vs JOIN

Kriter	Subquery	JOIN
Okunabilirlik	Basit senaryoda iyi	Kompleks yapıda iyi
Performans	Büyük tabloda zayıf olabilir	Genelde daha iyi
Kullanım	Koşul bazlı	İlişki bazlı

✦ Kural:

- Analitik koşul → Subquery
- İlişkisel veri → JOIN

15.2.9.10 Sık Yapılan Hatalar

- ❌ Çok satır dönen subquery’de = kullanmak
- ❌ Performansı düşünmeden SELECT içinde subquery yazmak
- ❌ Subquery’yi JOIN yerine yanlış yerde tercih etmek

Özet

Subquery, bir sorgunun sonucunu başka bir sorguda kullanmayı sağlar. WHERE, SELECT ve FROM içinde kullanılabilir. Doğru yerde kullanıldığında güçlü, yanlış yerde kullanıldığında maliyetlidir.